

# Guía del Usuario

Plataforma de Análisis de Rendimiento en el Rugby | GPS, carga física e inteligencia táctica

Esta herramienta transforma los datos de **GPS y sensores inerciales** de los atletas (recolectados vía Catapult Connect) en **visiones claras y accionables** sobre el rendimiento físico y el comportamiento táctico. En pocos clics usted pasa de planillas crudas a **mapas de calor, perfiles de carga, escenarios de peor caso (WCS) y visualizaciones tácticas colectivas** — incluyendo una repetición 3D del partido. El objetivo: dar a los cuerpos técnicos y departamentos de rendimiento una lectura **rápida, visual y científicamente fundamentada** de cada atleta y del equipo como sistema.

## Empezando en 4 pasos

1

### Conéctese

En la barra lateral, ingrese su **Token** de Connect y cargue los atletas y las actividades.

2

### Elija la actividad

Seleccione la **actividad** (entrenamiento o partido) que desea analizar en la lista cargada.

3

### Seleccione período(s) y atletas

Marque uno o más **períodos** (1.er tiempo, 2.º tiempo, etc.) y los **atletas** de interés. Con varios períodos, la herramienta crea automáticamente una vista combinada.

4

### Explore las 5 pestañas

Los datos aparecen en cinco módulos. Cada pestaña trae gráficos interactivos (pase el ratón para ver detalles, arrastre para hacer zoom) y botones de exportación.

## Los 5 módulos de la plataforma

### RESUMEN

- **Visión General:** distancia total, PlayerLoad, velocidad máxima e indicadores de la sesión.
- **Por Posición:** compara atletas por función táctica (pilar, segunda línea, centro, ala...).

### CAMPO & GPS

- **Campo de Rugby:** mapas de calor de ocupación y trayectoria — aquí se marca el campo.
- **Historia del Partido:** mapas de calor por fase, mostrando la evolución a lo largo del tiempo.
- **WCS:** los tramos de mayor exigencia del partido por ventana móvil.

### CARGA FÍSICA

- **Esfuerzos:** aceleraciones, desaceleraciones y sprints, con zona y dirección.
- **Ventanas Temporales:** intensidad en ventana móvil y picos de alta/media-alta.
- **Neuromuscular, Acc-Vel y FC:** fatiga, perfil acc×vel y carga cardíaca (TRIMP + zonas).

### TÁCTICA COLECTIVA

- El equipo como **sistema:** cruza la posición de todos los atletas en el mismo instante.
- Cuatro vistas: **Pitch Control, Respiración, Voronoi y Repetición 3D.**
- Funciona incluso con dispositivos **solo-GPS** (reconstruye las coordenadas).

## Marcando el campo: habilitando los datos de ubicación

El GPS crudo es solo una nube de puntos de **latitud/longitud**. Para que la app entienda *dónde* en el césped está cada punto — y así genere ocupación por zonas, tercios del campo, esfuerzos con dirección y toda la **Táctica Colectiva** — hay que indicarle **dónde está el campo y cómo está orientado**. Esto se llama **marcar (o calibrar) el campo**, y se hace una sola vez por lugar, sobre una imagen de satélite.

### Dónde está

Pestaña **Campo & GPS > Campo de Rugby**. Seleccione un **atleta de referencia que tenga GPS** en la sesión (el campo es del lugar, no del atleta — cualquiera con señal sirve). Si la sesión tiene puntos GPS, aparece un **mapa de satélite** con la nube de puntos y un **objetivo amarillo** marcando el centro del campo.

### Paso a paso de la marcación

1

#### Muestre el campo

Haga clic en **Mostrar Campo** para superponer el dibujo del campo (líneas blancas) sobre la imagen de satélite.

2

#### Centre

Arrastre el **objetivo amarillo** — o edite **Lat/Lon** — hasta que el dibujo cubra la nube de puntos GPS, sobre el césped real en la imagen.

3

#### Gire (rotación)

Use los botones de **Rot** (« = -10°, < = -1°, > = +1°, » = +10°) hasta que las **líneas del dibujo coincidan con las líneas reales** del campo en el satélite. Este es el paso más importante para la fidelidad táctica.

4

#### Ajuste las dimensiones

Ajuste **Long.** (longitud, 90–100 m) y **Anch.** (ancho, 60–70 m) para coincidir con el tamaño real. El valor por defecto es 100×70 m. **In-goal** define la profundidad de las áreas de in-goal (por defecto 10 m).

5

#### Aplique

Haga clic en **Aplicar Campo**. A partir de ahí, las coordenadas de ubicación alimentan los mapas de calor, los esfuerzos con dirección y toda la Táctica Colectiva.

| Control en el panel del mapa | Qué hace                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mostrar Campo</b>         | Activa/desactiva el dibujo del campo sobre el satélite.                                       |
| <b>Lat / Lon</b>             | Mueve el centro del campo. Arrastre el objetivo amarillo o edite los números.                 |
| <b>Rot « &lt; &gt; »</b>     | Gira el campo: « -10°, < -1°, > +1°, » +10°. Alinee las líneas del dibujo con las del césped. |
| <b>Long. / Anch.</b>         | Longitud (90–100 m) y ancho (60–70 m). Por defecto 100×70 m.                                  |
| <b>In-goal</b>               | Margen extra dibujado fuera de las líneas (0–15 m).                                           |
| <b>Aplicar Campo</b>         | Confirma la configuración y carga las coordenadas del campo.                                  |

### Guardar para todos (banco de sedes)

Justo después de aplicar, la app ofrece **guardar la configuración en el banco compartido de sedes (venues)**, con un nombre (ej.: “Estadio Municipal”). Vale mucho la pena: la próxima vez que **cualquier usuario** abra una actividad **en este mismo lugar**, el campo ya viene **configurado automáticamente** — sin repetir la marcación. Verá el aviso “Campo cargado del banco compartido”.

- **Reajustar**: rehace la marcación desde cero (vuelve al mapa de satélite).
- **Sedes (Venues)**: abre el gestor para listar, actualizar o eliminar lugares guardados.

### Cómo saber que quedó bien marcado

- Las **líneas blancas del dibujo** coinciden con las líneas del campo en la imagen de satélite.
- La **nube de puntos GPS** queda contenida dentro del campo, sin “desbordar” mucho.
- Los **palos en H** quedan sobre las líneas de gol y el medio campo cruza el centro real del campo.
- Consejo: empiece por la **rotación**, luego ajuste el **centro** y por último las **dimensiones**.

## Destacado: la pestaña Táctica Colectiva

Es el módulo más innovador. Sincronizando la posición de todos los atletas seleccionados, revela el comportamiento del equipo como un todo — algo imposible de ver mirando atleta por atleta. Requiere **al menos 2 atletas con posición** en el mismo período. Las cuatro vistas:

### Pitch Control

- Modelo de William Spearman (Liverpool FC). Colorea el campo según el **dominio del espacio** — quién llegaría primero a cada punto, considerando velocidad y dirección.

### Respiración del equipo

- Muestra el bloque **comprimiéndose** en la marca y **expandiéndose** en la posesión, con ancho, longitud, área y dispersión a lo largo del tiempo.

### Voronoi

- El “vitral” táctico: cada región del campo pertenece al jugador más cercano, exponiendo **cobertura de espacio y huecos** en la estructura.

### Repetición 3D

- Una **retransmisión sintética** navegable (gire la cámara, haga zoom) con césped a rayas, arcos y marcas — reconstruida solo a partir de las coordenadas.

### Controles de la animación

- **Ventana de análisis:** de 30 s a 10 min, duración personalizada o el **período completo**. Ventanas cortas muestran el desplazamiento continuo (tiempo real); el período completo da la vista macro de todo el partido (con frames más espaciados).
- **Inicio de la ventana:** arrastre para ubicar el análisis en **cualquier momento** del partido (incluidos los minutos finales).
- **Velocidad:** **1×** = tiempo real del partido; por debajo es cámara lenta, por encima acelerado. Use **Play/Pausa** y el slider para navegar por los frames.

#### Dos controles de tiempo — no los confunda

- El slider **Inicio de la ventana** (encima del gráfico) **mueve la ventana** por todo el partido.
- El slider **dentro del gráfico** recorre solo los **frames de la ventana actual**.

## Solución de problemas (dificultades comunes)

**P: No aparece el mapa / “Ningún punto GPS real encontrado”.**

**R:** El sensor de ese atleta no obtuvo *lock* de GPS en la sesión. Como el campo es del lugar, elija **otro atleta de referencia** que tenga señal GPS para hacer la marcación.

**P: El campo queda torcido o desalineado sobre el satélite.**

**R:** Ajuste primero la **rotación** (« < > ») y luego el **centro** (Lat/Lon) hasta que las líneas del dibujo coincidan con el césped. Verifique también **Long./Anch.** — dimensiones erróneas lo distorsionan todo.

**P: En la Táctica Colectiva aparece “coordenadas reconstruidas del GPS / alineación aproximada”.**

**R:** Su dispositivo es **solo-GPS** (sin x/y nativo). Las **posiciones relativas** entre jugadores son fieles; para una alineación absoluta mejor, **marque el campo** en Campo & GPS — se usará automáticamente aquí.

**P: “Esta pestaña necesita al menos 2 atletas con posición en el mismo período”.**

**R:** Seleccione, en la barra lateral, **2 o más atletas** que tengan GPS en ese período.

**P: La animación parece “fotos” con saltos, sin movimiento continuo.**

**R:** Los tramos largos tienen frames espaciados. Reduzca la **Ventana de análisis** a **1–2 min** y use el **Inicio de la ventana** para enfocar la jugada. El período completo es para la vista macro.

**P: Las distancias del GPS difieren de lo esperado.**

**R:** Verifique que el campo esté bien marcado y con las **dimensiones reales** del césped. La app también compara la distancia filtrada por el campo con el GPS integrado — diferencias grandes indican una marcación a revisar.

**P: Configuré el campo, pero quiero rehacerlo.**

**R:** Use **Reajustar** (vuelve al mapa) o **Sedes (Venues)** para actualizar/eliminar el lugar guardado.

### Consejos para sacar el máximo

- **Guarde la sede** tras marcar el campo: beneficia a todo el equipo automáticamente.
- **Combine períodos** para ver el partido entero en una línea de tiempo continua, sin el entretiempo.
- **Exporte** tablas y eventos en CSV para informes y seguimiento longitudinal.
- Para estudiar una jugada en tiempo real, use ventana de **1–2 min** y apunte el inicio al momento exacto.
- Pase el ratón sobre los gráficos para ver **valores exactos**; arrastre para hacer zoom.

### Adiciones, sugerencias, comentarios

¿Tiene ideas para mejorar la herramienta, encontró algo que ajustar o quiere sugerir una nueva funcionalidad? Sus comentarios son muy bienvenidos. Escriba a:

**[gabriel.gazone@catapultsports.com](mailto:gabriel.gazone@catapultsports.com)**